需注意：尽管胸腔负压间接降低气道阻力（非弹性阻力）→吸气阻力↓、呼气阻力↓（气道阻力是吸气和呼气的阻力）；但胸腔负压保持肺的扩张→对抗肺的弹性回缩（肺弹性阻力）→吸气阻力↓（肺弹性阻力是吸气的阻力、呼气的动力）。肺通气的阻力以弹性阻力为主（70%），因此**胸腔负压不能降低呼气阻力**，即气胸患者呼气阻力不会增高只会出现吸气困难

vs呼气困难:copd、支哮

专题串联·本节小结和临床联系

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）胸腔负压 VS 表面活性物质

胸腔负压	**表面活性物质**
感性认识保持肺扩张、对抗肺弹性阻力	吸气阻力 降低表面张力（肺通气最主要阻力）
不能降低呼气阻力、不能防止肺气肿 均降低吸气阻力,没必要降低呼气阻力	
①降低吸气阻力、防止肺不张 ②**利于胸腔内静脉血和淋巴液回流**（吸气吸血） ③间接降低气道阻力（越吸越容易）肺泡拉大→气道拉大 ④耦联肺和胸廓两个弹性结构	①降低吸气阻力、防止肺不张 ②减少肺组织液生成、防止肺水肿 ③**稳定肺泡容积和压力** Laplace定律
Valsalva 瓦尔萨瓦动作（兴奋迷走神经拉粑粑）：深吸气、再紧闭声门用力呼气→胸腔负压可变为**正值** 肺内压 吸 呼 （呼气时肺内压先↑后↓、下降的原因是气体流出肺泡，此时因声门紧闭则防止气体流出） →**回心血量明显↓**→前负荷↓→搏出量↓→动脉血压↓→经窦弓反射兴奋交感神经 随后，紧闭的声门突然松开→回心血量明显↑→搏出量↑→动脉血压↑→经窦弓反射**兴奋迷走神经**，这就是 **Valsalva 的目的** 1.按摩一侧颈动脉窦 2.Valsalva(临床更常用)	肺炎、肺充血、肺水肿如 ARDS、肺栓塞、肺纤维化等可导致**表面活性物质减少→吸气困难、肺不张** 吸烟、慢支炎→中性粒细胞弹性蛋白酶活跃 对比：**COPD（肺气肿）**、**支气管哮喘** **主要为呼**气性呼吸困难　小气道广泛痉挛

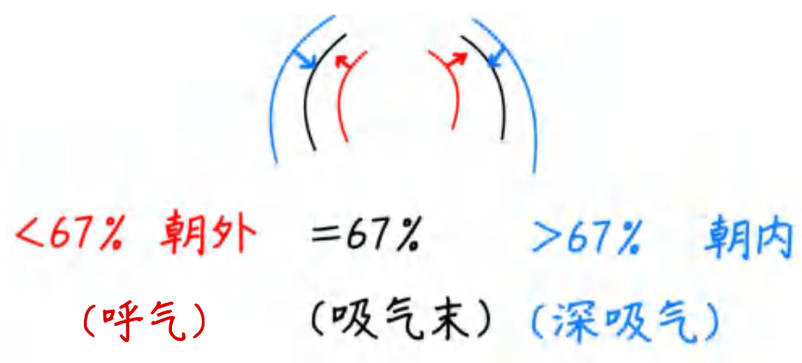
（二）肺通气的阻力与顺应性

1.肺通气的阻力 ttsx

口径 气道阻力（非弹性阻力）	吸气和呼气的阻力
肺泡表面张力 肺的弹性阻力	**吸**气的**阻**力、**呼**气的**动**力（肺始终要弹性回缩）
胸廓的弹性阻力 （胸廓有双弹性） 23	①肺容量＞肺总量的 67%（**深吸**气）：胸廓弹性阻力向**内**（吸气的阻力、呼气的动力） ②肺容量＜肺总量的 67%（呼气）：胸廓弹性阻力向**外**（吸气的动力、呼气的阻力）

22 呼气时肺内压先↑后↓,下降的原因是气体流出肺泡,而Valsalva动作中,此时因声门紧闭则气体不能流出,肺内压不会降下去,
而胸腔负压↑=肺内压↑+（-肺回缩压）
则胸腔负压可变为正值

23



2.肺顺应性（**阻力越大→顺应性越小**）

①肺顺应性受肺总量影响，肺总量大比肺总量小的肺顺应性更大（吹大气球比小气球更容易），因此用**比顺应性**（单位肺容量的顺应性）**比较不同肺总量的个体**，不同性别的成人和儿童肺的比顺应性基本**相同**

vs心指数:适合评价不同体表面积个体的心输出量

②平静呼吸的肺顺应性更大（平静呼吸省力）

肺更容易变形

③肺的顺应性＞肺和胸廓的总顺应性（肺和胸廓总的弹性阻力更大）

④肺充满生理盐水时顺应性增大（表面张力消失）。需注意肺水肿患者的顺应性减小

表面活性物质↓ →表面张力↑

表面张力(液体指向气体的力量)存在以液气交界为前提,充满水时没有液气交界,没有表面张力

⑤静态和动态肺顺应性

静态肺顺应性	气流被阻断（憋气）时肺的顺应性，只与弹性阻力有关
动态肺顺应性	气流未被阻断（正常呼吸）时肺的顺应性，受弹性阻力（静态阻力）和气体流动的非弹性阻力（动态阻力）双重影响

正常呼吸时肺的顺应性

先记结论,结论最重要



串：COPD 患者的动态肺顺应性↓、静态肺顺应性↑（动低静高）

①细支气管不完全阻塞→气道阻力（动态阻力）↑→动态肺顺应性↓（先出现）

②中性粒细胞活跃→弹性蛋白酶和抗胰蛋白酶失衡→破坏末梢肺组织的弹性成分→肺弹性阻力（静态阻力）↓→静态肺顺应性↑（再出现）

（三）吸气

①**肺内压（肺泡内压力）：先↓后↑**　　肺内压 吸 呼

②**胸腔负压（胸膜腔内的负压=胸内负压=胸内压）：负值↑（更负）**

③**表面活性物质密度↓（表面张力/肺弹性阻力↑）**

④**气道阻力（非弹性阻力）↓** 越吸越容易:吸气时肺泡变大→牵拉小气道变大→气道口径变大

（四）支气管哮喘（过敏、气道慢性炎症、小气道痉挛）的治疗举例

吸入型糖皮质激素(不良反应小)

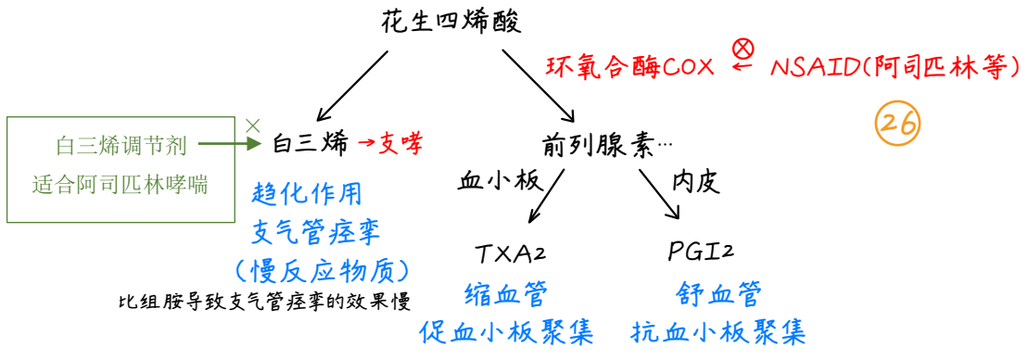
抗过敏、抗炎	糖皮质激素如布地奈德、白三烯受体拮抗剂如孟鲁司特
模拟交感神经或儿茶酚胺	β_2-R 激动剂如沙丁胺醇
拮抗副交感神经	抗胆碱药如异丙托溴铵

一般名字带“托”都是抗胆碱药
eg.阿托品:阻断M-R

24 肺顺应性=肺容积的变化(ΔV)/跨肺压的变化(ΔP),其中跨肺是指肺内压与胸膜腔内压之差。

在不同肺总量的个体,吸入相同容积气体(ΔV不变)时,肺总量(肺所能容纳的最大气体量)较大者,肺的扩张程度较小,弹性回缩力也较小,仅需较小的跨肺压变化(ΔP变小),根据以上公式可知,肺顺应性较大;反之肺顺应性较小。

25 因表面张力是以存在液-气界面为前提的,从液体指向气体的力,故肺泡内充满生理盐水时,不存在液-气交界,此时表面张力消失,即弹性回缩力↓→顺应性增大。 顺应性和阻力成反相关关系



26 串联:阿司匹林哮喘:抑制COX导致白三烯增多,使用白三烯受体拮抗剂孟鲁司特治疗

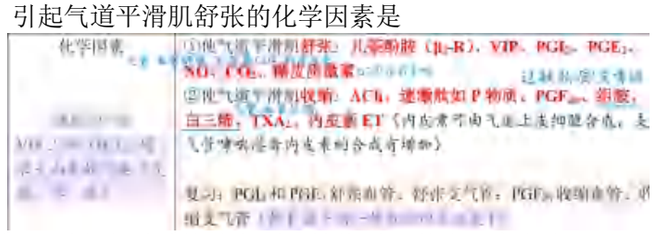
真题解析·肺通气

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N153 X 引起气道阻力增加的调节因素有
   A.迷走神经兴奋　影响气道阻力的3个因素:
   B.交感神经兴奋　形式(湍流→阻力增大)
   C.气道流速加快　流速(打工人挤地铁)
   D.肾上腺皮质激素分泌增多　口径(跨壁压、肺对小气道牵引、自主神经、化学因素均会影响)
   GC抗炎抗过敏:治疗支气管哮喘

2. 2016N8 A 以下呼吸系统疾病中，主要表现为呼气性呼吸困难的为
   A.肺炎
   B.肺水肿
   C.肺气肿 /copd、支哮
   D.肺纤维化

3. 2017N7 A 以下选项中，引起气道平滑肌舒张的化学因素是
   A.组胺
   B.$PGF_{2\alpha}$
   C.乙酰胆碱
   D.去甲肾上腺素



4. 2019N138 X 在肺泡液-气界面存在适量的肺表面活性物质，其生理意义在于
   A.使吸气变得较省力
   B.防止肺气肿的发生
   C.防止肺水肿的发生 抵消表面张力→减少抽吸
   D.稳定肺泡内压力和容积 vs胸腔负压没有维稳作用

   本质考胸腔负压:又吸气又吸血

5. 2020N138 X 当发生气胸时，对机体功能活动的危害有 与CD无关
   A.阻碍静脉和淋巴回流
   B.吸气阻力增大
   C.呼气阻力增大

答案:1-5 AC C D ACD AB

D.引起肺气肿 不能防止肺气肿,也不会引起肺气肿
肺气肿形成肺大疱→在胸膜下的肺大疱破了导致气胸

6. 2022N7 A 在呼吸过程中，肺内压最低值出现的时期是
A.吸气相起始期
B.吸气相中期
C.呼气相起始期
D.呼气相中期

肺内压 吸 呼

7. 2023N7 A 合成和分泌肺表面活性物质的细胞是 2
A.肺泡I型上皮细胞
B.肺泡II型上皮细胞
C.肺间质细胞
D.肥大细胞

以题带动
知识点复习

8. 2025N8 A 用力呼气时，收缩并起重要作用的呼气肌是
A.肋间外肌和膈肌
B.肋间内肌和腹肌
C.斜角肌和胸锁乳突肌
D.腹肌和胸大肌

对比记忆

主要吸气肌	辅助吸气肌	呼气肌
（膈肌、肋间外肌）	（胸锁乳突肌、斜角肌）	（腹肌、肋间内肌）
膈外		

思维导图·肺通气

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案：6-8 B B B